

# NEAR PROTOCOL GPT

## Relatório da Segunda Entrega

*Expansão do Sistema de Agentes de Inteligência Artificial*

Unidade Curricular de FinTech

2025 / 2026

*Trabalho elaborado por*

**Rodrigo Ramos, Bruno Almeida e Rodrigo Pedro**

## 1. Introdução

---

### 1.1. Contexto e Âmbito da Segunda Entrega

A segunda entrega do projecto NEAR Protocol GPT representa uma expansão significativa do sistema desenvolvido na primeira fase. Enquanto a primeira entrega estabeleceu a arquitectura base — composta pelo agente global near-protocol-agent e pelas skills s1-tokenomics-mercado e s2-arquitetura-tecnica —, a presente fase tem como objectivo alargar a cobertura temática e a capacidade analítica do sistema através da introdução de um segundo agente especializado e de seis novas skills modulares.

Esta expansão responde directamente às limitações identificadas na primeira entrega e às direcções de desenvolvimento apontadas nos próximos passos do relatório anterior: a criação de skills dedicadas à regulação de criptoativos, à análise comparativa de blockchains e à aplicação prática da NEAR em contextos FinTech, bem como a exploração de arquitecturas multi-agente como forma de ampliar a especialização do sistema.

### 1.2. Objectivo da Segunda Entrega

Esta entrega compreende sete novos componentes: o agente near-fintech-agent, configurado como segundo agente especializado do sistema; e seis novas skills modulares — s3-governanca-regulacao, s4-ecossistema-fintech, s5-comparacao-blockchains, s6-desenvolvimento-smart-contracts, s7-casos-estudo-projectos-reais e s8-web3-descentralizacao-futuro — que cobrem dimensões aplicadas, regulatórias, comparativas e prospectivas da NEAR Protocol no contexto FinTech.

---

## 2. O Segundo Agente — near-fintech-agent

---

### 2.1. Definição e Papel no Sistema

O near-fintech-agent foi criado para complementar o near-protocol-agent numa arquitectura de dois agentes com especializações distintas e complementares. Enquanto o near-protocol-agent se foca na camada técnica e económica do protocolo — arquitectura Nightshade, Doomsbug, WASM, tokenomics e mecanismos de consenso —, o near-fintech-agent opera na camada de aplicação e impacto financeiro: ecossistema, regulação, casos de uso reais, desenvolvimento de contratos, comparação estratégica de plataformas e visão prospectiva de Web3.

Esta divisão obedece ao mesmo princípio de separação de responsabilidades que orientou a criação das skills na primeira entrega, agora aplicado ao nível dos agentes. A fronteira entre os dois agentes é explicitamente declarada no system prompt do near-fintech-agent, que instrui o sistema a remeter para o near-protocol-agent questões de arquitectura interna ao nível do protocolo — garantindo consistência e evitando sobreposição de respostas.

### 2.2. Domínios de Conhecimento

O near-fintech-agent organiza o seu conhecimento em seis domínios principais, cada um correspondendo a uma ou mais das novas skills criadas nesta entrega:

- 1. Ecossistema e Aplicações FinTech
- 2. Governança, Regulação e Compliance
- 3. Casos de Estudo e Projectos Reais
- 4. Desenvolvimento de Smart Contracts (perspectiva aplicada)
- 5. Comparação de Blockchains (perspectiva estratégica)
- 6. Web3, Descentralização e Futuro

O comportamento esperado do agente mantém os princípios estabelecidos na primeira entrega — rigor académico, linguagem formal em PT-PT, separação entre análise e conselho financeiro —, acrescentando a instrução de apresentar perspectivas múltiplas em temas controversos e de privilegiar exemplos concretos em detrimento de abstrações.

### 3. As Seis Novas Skills

---

#### 3.1. s3-governanca-regulacao

A skill s3-governanca-regulacao preenche uma lacuna identificada na primeira entrega: a análise do enquadramento legal e regulatório dos criptoativos. O seu conteúdo cobre dois planos distintos — a governança interna da NEAR (NEAR Foundation, Reference Maintainer, mecanismos de slashing, Hidden Validators e Fishermen) e o enquadramento regulatório externo (MiCA na União Europeia, SEC/CFTC nos Estados Unidos, Banco de Portugal e CMVM em Portugal).

Em termos de comportamento, a skill instrui o agente a distinguir claramente governança técnica de governança institucional, a contextualizar sempre a regulação por jurisdição e a não fornecer aconselhamento jurídico. A instrução de utilizar terminologia jurídica rigorosa em português europeu — "valor mobiliário", "prestador de serviços de criptoativos", "instrumento financeiro" — assegura precisão técnico-legal nas respostas.

#### 3.2. s4-ecossistema-fintech

A skill s4-ecossistema-fintech aprofunda a dimensão aplicada do ecossistema NEAR em contextos financeiros, cobrindo Aurora EVM, Rainbow Bridge, protocolos DeFi (DEXs, lending, stablecoins, liquid staking), NFTs, identidade digital, tokenização de activos reais (RWA) e NEAR BOS. Para cada caso de uso, a skill fornece conteúdo técnico suficiente para compreender o mecanismo, complementado por análise das implicações FinTech e comparação com alternativas tradicionais ou baseadas noutras blockchains.

A inclusão de uma tabela comparativa entre NEAR e sistemas de pagamento tradicionais (SEPA Instant, Visa, Bitcoin) e a sistematização das categorias de RWA tokenizável são exemplos da orientação desta skill para a utilidade académica em contexto FinTech.

#### 3.3. s5-comparacao-blockchains

A skill s5-comparacao-blockchains responde à necessidade de análise comparativa sistemática entre plataformas blockchain — uma das competências analíticas centrais em qualquer estudo académico de FinTech. O framework estruturante é o trilemma de Buterin (segurança vs. escalabilidade vs. descentralização), a partir do qual se desenvolvem comparações de mecanismos de consenso, throughput (teórico vs. em produção), custos de transacção, tokenomics e graus de descentralização (Coeficiente de Nakamoto) entre NEAR, Ethereum, Solana, Polkadot, Avalanche, Cosmos e Bitcoin.

A distinção explícita entre TPS teórico e TPS em produção — com nota metodológica sobre as razões da diferença — constitui um exemplo do compromisso desta skill com o rigor académico e a prevenção de generalizações enganosas.

#### 3.4. s6-desenvolvimento-smart-contracts

A skill s6-desenvolvimento-smart-contracts introduz uma dimensão prática e técnica aplicada, cobrindo o desenvolvimento de contratos na NEAR em Rust e AssemblyScript. O conteúdo inclui

os tipos de métodos (view, call, init), o modelo de storage e os seus custos, os standards NEP-141, NEP-171 e NEP-145, o modelo assíncrono de cross-contract calls com Promises, estimativas de gas, ferramentas de desenvolvimento (NEAR CLI, near-workspaces) e padrões de segurança (re-entrância, overflow, acesso não autorizado).

A inclusão de snippets de código ilustrativos em Rust, com comentários sobre boas e más práticas, distingue esta skill das anteriores — mais conceptuais — e amplia o espectro de utilizadores que o sistema pode apoiar, nomeadamente estudantes e profissionais com perfil técnico.

### **3.5. s7-casos-estudo-projectos-reais**

A skill s7-casos-estudo-projectos-reais materializa a orientação para a análise crítica de projectos reais, cobrindo Aurora, Ref Finance, Meta Pool, Sweat Economy e NEAR Social. Para cada projecto, a skill estrutura a análise em cinco dimensões — problema e solução, modelo económico, descentralização real vs. aparente, tracção e métricas, e riscos — e extrai lições académicas generalizáveis.

A inclusão deliberada de um caso de estudo negativo — a análise crítica do NEAR Ecosystem Fund de \$800M e da dependência de incentivos que gerou — reflecte o princípio de que o rigor académico exige análise equilibrada de sucessos e falhas, e não apenas promoção do ecossistema.

### **3.6. s8-web3-descentralizacao-futuro**

A skill s8-web3-descentralizacao-futuro enquadra a NEAR Protocol na narrativa macro de evolução da internet (Web1 → Web2 → Web3) e nas tendências tecnológicas emergentes. Os temas centrais incluem o NEAR BOS como sistema operativo descentralizado, a identidade auto-soberana (SSI/DID) e as suas implicações para KYC/AML, a convergência AI + blockchain (NEAR AI, agentes autónomos, mercados de dados), chain abstraction, CBDCs e integração institucional, e a análise crítica das principais objecções ao Web3.

O tratamento equilibrado das críticas ao Web3 — descentralização aparente, insustentabilidade de yields, consumo energético — é uma característica distintiva desta skill, que instrui explicitamente o agente a não apresentar apenas o lado positivo das tecnologias em análise.

## 4. Arquitectura do Sistema Expandido

### 4.1. Visão Geral

A segunda entrega expande o sistema de dois para nove componentes, mantendo a arquitectura modular estabelecida na primeira fase. O diagrama conceptual do sistema actualizado é o seguinte:

| Componente                         | Tipo                 | Âmbito Principal                           |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| near-protocol-agent                | Agente Global        | Arquitectura técnica, tokenomics, consenso |
| near-fintech-agent                 | Agente Especializado | Ecossistema, regulação, casos de uso, Web3 |
| s1-tokenomics-mercado              | Skill                | Economia do token, mercado, DeFi           |
| s2-arquitetura-tecnica             | Skill                | Sharding, Doomslug, WASM, segurança        |
| s3-governanca-regulacao            | Skill                | MiCA, SEC, Banco de Portugal, slashing     |
| s4-ecossistema-fintech             | Skill                | Aurora, DeFi, RWA, pagamentos, BOS         |
| s5-comparacao-blockchains          | Skill                | Trilemma, benchmarking, matriz de decisão  |
| s6-desenvolvimento-smart-contracts | Skill                | Rust, NEPs, cross-contract, segurança      |
| s7-casos-estudo-projectos-reais    | Skill                | Ref Finance, Meta Pool, Sweat Economy      |
| s8-web3-descentralizacao-futuro    | Skill                | Web3, SSI/DID, AI+blockchain, CBDCs        |

### 4.2. Princípios de Design Mantidos

A expansão do sistema manteve os três princípios de design estabelecidos na primeira entrega: rigor académico nas respostas, utilidade pedagógica na estruturação do conhecimento, e responsabilidade informativa na separação entre análise académica e conselho financeiro ou jurídico. A estes acrescenta-se um quarto princípio que emergiu naturalmente da expansão: o equilíbrio analítico, que instrui os agentes a apresentar perspectivas múltiplas em temas controversos e a incluir casos de falha e críticas legítimas no tratamento dos temas.

## 5. Conclusão

A segunda entrega consolida o NEAR Protocol GPT como um sistema de suporte académico de cobertura alargada, capaz de apoiar estudantes e investigadores em dimensões que vão da arquitectura técnica do protocolo à análise regulatória, do desenvolvimento de contratos à visão estratégica de Web3. A arquitectura multi-agente adoptada demonstra como a especialização pode ser implementada de forma modular sem sacrificar a coerência do sistema como um todo.

As principais contribuições desta fase são a introdução da perspectiva aplicada e FinTech (near-fintech-agent e s4), o enquadramento regulatório rigoroso (s3), a capacidade de análise comparativa sistemática (s5), a dimensão prática de desenvolvimento (s6), a análise crítica de casos reais (s7) e a visão prospectiva (s8). Em conjunto, estas adições transformam o sistema de uma ferramenta de consulta técnica numa plataforma de análise integrada da NEAR Protocol no contexto mais amplo do FinTech e da economia digital.

## Referências Bibliográficas

---

NEAR Foundation. The NEAR White Paper. NEAR Foundation, s.d. Disponível em: <https://pages.near.org/>

Skidanov, A. & Polosukhin, I. Nightshade: Near Protocol Sharding Design. NEAR Protocol, Julho de 2019.

Tama, D. & Wicaksana, A. Performance Evaluation of Decentralized Social Media on Near Protocol Blockchain. In: 17th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM). IEEE, 2023. DOI: 10.1109/IMCOM56909.2023.10035654

European Parliament and Council. Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-Assets (MiCA). Official Journal of the European Union, 2023.